

## 概率统计在线测试 (第6周)

### 参考信息

1. 参数为 $(\mu, \sigma^2)$ 的正态分布的密度函数  $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} (x \in R)$

2. 标准正态分布的分布函数值

$$\Phi(1)=0.84, \quad \Phi(1.28)=0.9, \quad \Phi(1.44)=0.925, \quad \Phi(1.65)=0.95, \\ \Phi(1.96)=0.975, \quad \Phi(2)=0.98, \quad \Phi(2.33)=0.99, \quad \Phi(3)=0.999$$

3.  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , 分布函数  $F(x) = 1 - e^{-\lambda x} (x > 0)$ , 其期望、方差分别为  $\frac{1}{\lambda}, \frac{1}{\lambda^2}$

4.  $X \sim \text{Ge}(p)$ , 则  $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$ ;  $X \sim P(\lambda)$  的分布列  $P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

1. 填空, 82.8%

随机变量  $X$  的概率密度函数  $p(x) = \begin{cases} ax+1, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ , 则  $P(0.5 < X < 2) = ( \quad )$

$$\text{解: } \int_0^2 (ax+1)dx = 2a+2 = 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$$

$$P(0.5 < X < 2) = \int_{0.5}^2 \left(-\frac{1}{2}x+1\right)dx = -\frac{x^2}{4} \Big|_{\frac{1}{2}}^2 + \left(2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{9}{16}$$

2. 填空, 83.6%

设随机变量  $X$  的分布律为  $P(X=k) = c \cdot \left(\frac{25}{29}\right)^k, k=1,2,\dots$ 。则常数  $c = ( \quad )$

该分布为几何分布随机变量  $P(X=k) = \frac{25}{29} c \cdot \left(\frac{25}{29}\right)^{k-1}, k=1,2,\dots$

$$\frac{25}{29}c = 1 - \frac{25}{29} \Rightarrow c = \frac{4}{25}$$

3. 选择, 38.8%

设随机变量  $X$  的分布律为  $P(X=k)=c \cdot \frac{2^k}{k!}, k=1,2,\dots$ 。则常数  $c=(\quad)$

- (A)  $\frac{1}{e^2-1}$       (B)  $e^{-2}$       (C)  $e^2$       (D)  $e^2-1$

$$\text{解: } 1 = \sum_{k=1}^{+\infty} P(X=k) = \sum_{k=1}^{+\infty} c \cdot \frac{\lambda^k}{k!} = c \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} - 1 \right) = ce^\lambda \left( \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} - e^{-\lambda} \right)$$

$$1 = ce^\lambda (1 - e^{-\lambda}) \Rightarrow c = \frac{1}{e^\lambda - 1} \Rightarrow c = \frac{1}{e^2 - 1}$$

4. 填空, 67.5%

假设随机变量  $X$  服从期望为 3 的几何分布, 则  $P(X=6|4 < X < 7) = (\quad)$

解:  $X \sim Ge(p), p = \frac{1}{3}$ , 则

$$\begin{aligned} P(X=6|4 < X < 7) &= \frac{P(X=6)}{P(X=5)+P(X=6)} \\ &= \frac{p(1-p)^5}{p(1-p)^4 + p(1-p)^5} = \frac{1-p}{1+1-p} = \frac{2}{5}, \quad \frac{2}{5} \text{ 或 } 0.4 \end{aligned}$$

5. 选择, 67.5%

某一电子元器件的寿命服从期望为 1000 小时的指数分布, 则一个元器件使用 1000 小时之后还能够继续使用 1000 小时的概率为  $(\quad)$

- (A)  $1-e^{-2}$       (B)  $1-e^{-1}$       (C)  $e^{-2}$       (D)  $e^{-1}$

解: 利用指数分布的无记忆性: 对任意正整数  $s, t$ ,

$$P(X > s+t | X > t) = P(X > s)$$

所以  $P(X > 2000 | X > 1000) = P(X > 1000) = 1 - F(1000) = e^{-1}$ , 故选 (D)

6. 填空, 91.0%

设  $X \sim N(0, 3^2)$ ,  $Y \sim N(1, 2^2)$ , 若  $P(X > a) = P(Y \leq 3)$ , 则  $a = ( \quad )$

解: 为了便于概率比较, 将  $X$  与  $Y$  统一转换为标准正态分布,

即  $\frac{X}{3} \sim N(0, 1)$ ,  $\frac{Y-1}{2} \sim N(0, 1)$ ,

$$P(Y \leq 3) = P\left(\frac{Y-1}{2} \leq \frac{3-1}{2}\right) = P\left(\frac{X}{3} \leq 1\right) = P\left(\frac{X}{3} \geq -1\right) = P(X \geq -3),$$

所以  $a = -3$ 。

7. 选择, 86.1%

若随机变量  $X \sim N(1, 4)$ ,  $Y \sim N(3, \frac{1}{4})$ , 则下面不等式正确的是( )

- (A)  $P(X < 2) < P(X > -2) < P(Y < 4)$  (B)  $P(X > -2) < P(X < 2) < P(Y < 4)$   
 (C)  $P(X < 2) < P(Y < 4) < P(X > -2)$  (D)  $P(Y < 4) < P(X > -2) < P(X < 2)$

参考解答: A

$$X \sim N(1, 4), \quad \frac{X-1}{2} \sim N(0, 1); \quad Y \sim N(3, \frac{1}{4}), \quad 2(Y-3) \sim N(0, 1)$$

$$P(X < 2) = P\left(\frac{X-1}{2} < \frac{2-1}{2}\right) = \Phi\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$P(X > -2) = 1 - P(X \leq -2) = 1 - P\left(\frac{X-1}{2} \leq \frac{-2-1}{2}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{3}{2}\right) = \Phi\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$P(Y < 4) = P(2(Y-3) < 2(4-3)) = \Phi(2)$$

所以  $P(X < 2) < P(X > -2) < P(Y < 4)$

8. 选择, 86.2%

设随机变量  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则随着  $\sigma$  的增大, 概率  $P(|X - \mu| < \sigma)$  ( )

- (A) 单调增加 (B) 单调减少 (C) 保持不变 (D) 非单调变化

$$P(|X - \mu| < \sigma) = P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| < 1\right) = P\left(-1 < \frac{X - \mu}{\sigma} < 1\right) = \Phi(1) - \Phi(-1), \text{ 保持不变}$$

9. 填空, 64.3%

设随机变量  $X$  的分布律为  $P(X=k)=c \cdot k \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^k, k=1,2,\dots$ 。则常数  $c=(\quad)$

$$\text{解: } \sum_{k=1}^{\infty} c \cdot k \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^k = \sum_{k=1}^{\infty} c \cdot \frac{1}{4} \cdot k \cdot \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{k-1} = c \cdot \frac{1}{4} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{k-1}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{k-1} \text{ 为参数 } \frac{4}{5} \text{ 几何分布随机变量的期望, } \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{k-1} = \frac{5}{4}$$

$$c \cdot \frac{1}{4} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{k-1} = c \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{4} = 1 \Rightarrow c = \frac{16}{5}$$

10. 选择, 52.7%

设随机变量  $X$  服从标准正态分布, 则随机变量  $Y=2|X|$

的概率密度函数是( )

$$(A) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{8}} (y>0) \quad (B) \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{|y|}{4}} (y \in R)$$

$$(C) \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{y^2}{8}} (y>0) \quad (D) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{|y|}{4}} (y>0)$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2|X| \leq y) = P\left(|X| \leq \frac{y}{2}\right) = 2\left(\Phi\left(\frac{y}{2}\right) - \frac{1}{2}\right)$$

$$p_Y(y) = \varphi\left(\frac{y}{2}\right) I_{y \geq 0} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\left(\frac{y}{2}\right)^2}{2}} I_{y \geq 0} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{8}} I_{y > 0}, \quad \text{选 (A)}$$

11. 选择, 66.2%

已知随机变量  $X \sim N(0,1)$ ,  $Y = \frac{1}{X^2}$ , 则  $Y$  的密度函数为( )

$$(A) y^{\frac{-3}{2}} \varphi\left(y^{\frac{-1}{2}}\right) I_{y \geq 0} \quad (B) 2y^{\frac{-1}{2}} \varphi\left(y^{\frac{-1}{2}}\right) I_{y \geq 0} \quad (C) 2y^{\frac{-1}{2}} \varphi(\sqrt{y}) I_{y \geq 0} \quad (D) y^{\frac{-1}{2}} \varphi(\sqrt{y}) I_{y \geq 0}$$

$$\text{解: } F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(\frac{1}{X^2} \leq y\right) = P\left(|X| \geq \sqrt{\frac{1}{y}}\right) = 2\left(1 - \Phi\left(y^{\frac{-1}{2}}\right)\right)$$

$$p_Y(y) = \frac{d\left\{2\left(1 - \Phi\left(y^{\frac{-1}{2}}\right)\right)\right\}}{dy} = y^{\frac{-3}{2}} \varphi\left(y^{\frac{-1}{2}}\right) I_{y \geq 0}$$

12. 填空, 77.7%

设  $X \sim N(0,1)$ , 则  $y > 0$  时,  $Y = |X|$  的分布函数  $F_Y(1.96) = ( \quad )$

$$\text{解: } F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(|X| \leq y) = P(-y \leq X \leq y) = \Phi(y) - \Phi(-y)$$

$$= \Phi(y) - (1 - \Phi(y)) = 2\Phi(y) - 1$$

$$= 2\Phi(1.96) - 1 = 2 \times 0.975 = 0.95$$

注: 画图辅助。准确率: 69.63% 72%

13. 填空, 81.4%

设  $X$  服从  $[2,5]$  上的均匀分布, 现对  $X$  进行了三次独立观察, 至少有两次观察值大于 4 的概率是 ( )

参考解答:

$$X \text{ 观察值大于 4 的概率 } P(X > 4) = \frac{5-4}{5-2} = \frac{1}{3}$$

对  $X$  进行了三次独立观察, 出现观察值大于 4 的次数  $Y \sim B\left(\frac{1}{3}, 3\right)$

因此，至少有两次观察值大于4的概率

$$P(Y \geq 2) = P(Y=2) + P(Y=3) = C_3^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right) + C_3^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{7}{27}$$

14. 填空, 78.8%

已知随机变量  $X$  的期望、方差分别为  $E(X)=4, Var(X)=\frac{1}{3}$ ,

则  $Var\left(\frac{X-E(X)}{Var(X)}\right) = ( \quad )$

$$Var\left(\frac{X-E(X)}{Var(X)}\right) = \left(\frac{1}{Var(X)}\right)^2 Var(X-E(X)) = \frac{1}{(Var(X))^2} Var(X) = \frac{1}{Var(X)} = 3$$

15. 填空, 65.1%

已知随机变量  $X \sim U(0,2)$ , 则  $E(\max\{X^2, 1\}) = ( \quad )$

解:  $E(\max\{X^2, 1\}) = \int_0^2 \max\{x^2, 1\} \cdot \frac{1}{2} dx = \int_0^1 1 \cdot \frac{1}{2} dx + \int_1^2 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} + \frac{8-1}{6} = \frac{5}{3}$

准确率: 35.92% 35.9%

16. 填空, 43.1%

已知随机变量  $X \sim U(0,2)$ , 则  $Var(\max\{X, 1\}) = ( \quad )$

解:  $E(\max\{X, 1\}) = \int_0^2 \max\{x, 1\} \cdot \frac{1}{2} dx = \int_0^1 1 \cdot \frac{1}{2} dx + \int_1^2 x \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} + \frac{4-1}{4} = \frac{5}{4}$

$$E[(\max\{X, 1\})^2] = \int_0^1 1 \cdot \frac{1}{2} dx + \int_1^2 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} + \frac{8-1}{6} = \frac{5}{3}$$

$$Var(\max\{X, 1\}) = E[(\max\{X, 1\})^2] - E(\max\{X, 1\}) = \frac{5}{3} - \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{5}{48}$$

17. 填空, 49.7%

设随机变量  $X$  的密度函数为  $p(x) = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}I_{x \geq 0}$ , 则  $E\left(e^{\frac{x}{2E(X)}}\right) = ( \quad )$

解:  $E\left(e^{\frac{x}{2E(X)}}\right) = E\left(e^{\frac{x}{4}}\right) = \int_0^{\infty} e^{\frac{x}{4}} \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{4}}dx = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \int_0^{\infty} \frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}dx = 2$ 。

18. 填空, 77.7%

将一枚均匀的硬币独立地抛掷 100 次, 利用切比雪夫不等式估计,

正面次数在 40 次到 60 次之间的概率至少为 ( )

解: 正面次数为随机变量  $X$ , 则  $X \sim b(100, 0.5)$ ,  $E(X) = 50, D(X) = 25$

$$P(40 \leq X \leq 60) = P(|X - 50| \leq 10) = 1 - P(|X - 50| > 10) \geq 1 - \frac{25}{10^2} = \frac{3}{4},$$

$$P(40 \leq X \leq 60) \geq \frac{3}{4} \quad \text{或} \quad P(39 < X < 61) = P(|X - 50| < 11) = 1 - P(|X - 50| \geq 11) \geq 1 - \frac{25}{11^2} = \frac{96}{121}$$

原则上  $\frac{3}{4} \sim \frac{96}{121}$  之间的估界都是合理的

19. 填空, 69.4%

随机变量  $X$  服从二项分布  $b(100, 0.6)$ ,  $c$  为任意实数, 则  $E((X - c)^2)$  的最小值为 ( )

解: 期望的最小二乘性质,  $\min E((X - c)^2) = \text{Var}(X) = npq = 24$

20. 填空, 58.9%

假设随机变量  $X \sim Nb(6, 0.05)$ , 则  $E(X) = ( \quad )$

解:  $X_1, \dots, X_6 \sim Ge(0.05)$ ,  $E(X) = E(X_1 + \dots + X_6) = 6 \cdot \frac{1}{0.05} = 120$